

78 TUNNEL

- 78.1 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.5 hwMplsApsLost
- 78.2 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.6 hwMplsApsLostRecovery
- 78.3 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.7 hwMplsApsOutage
- 78.4 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.8 hwMplsApsOutageRecovery
- 78.5 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.9 hwMplsApsDegraded
- 78.6 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.10 hwMplsApsDegradedRecovery

78.1 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.5 hwMplsApsLost

告警解释

TUNNEL/4/MPLS_APS_LOST: OID [oid] Tunnel protection group did not receive APS frames from protection tunnel. (IfIndex=[IfIndex], SessionTunnelId=[SessionTunnelId], LocalLspId=[LocalLspId], IngressLsrId=[IngressLsrId], EgressLsrId=[EgressLsrId], WorkTunnel=[workTunnelname], SignalingProtocol=[ProtocolName])

隧道保护组没有从保护通道收到APS帧。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.5	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	隧道的接口索引。
WorkTunnel	保护组主隧道名字。
SessionTunnelId	隧道ID。
LocalLspId	本地的LSP ID。
IngressLsrId	隧道入节点的LSR ID。
EgressLsrId	隧道出节点的LSR ID。
SignalingProtocol	隧道所使用的信令协议名称。

对系统的影响

可能导致隧道两端的APS状态不一致，且无法进行双端倒换。

可能原因

没有从保护隧道收到APS帧。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display mpls te tunnel-interface**命令，查看**Tunnel State Desc**字段是否显示为**UP**。
- 如果是，请执行步骤2。
 - 如果不是，请参见《Huawei AR系列接入路由器 物联网关 故障处理 MPLS》中的“TE Tunnel状态为Down的定位思路”。
- 步骤2** 在保护隧道的头节点上，执行**ping lsp te tunnel interface-number**命令，查看流量是否畅通。
- 如果是，请执行步骤3。
 - 如果不是，请参见《Huawei AR系列接入路由器 物联网关 故障处理 MPLS》中的“主机收发报文走LSP隧道不通的定位思路”。
- 步骤3** 检查保护隧道经过的物理链路是否故障。
- 如果是，请修复物理链路故障。
 - 如果不是，请执行步骤4。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

无

78.2 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.6
hwMplsApsLostRecovery

告警解释

TUNNEL/4/MPLS_APS_LOST_RECOVERY: OID [oid] Tunnel protection group received APS frames from protection tunnel. (IfIndex=[IfIndex], SessionTunnelId=[SessionTunnelId], LocalLspId=[LocalLspId], IngressLsrId=[IngressLsrId], EgressLsrId=[EgressLsrId], WorkTunnel=[workTunnelname], SignalingProtocol=[ProtocolName])

隧道保护组从保护通道收到了APS帧。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.6	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	隧道的接口索引。
WorkTunnel	保护组主隧道名字。
SessionTunnelId	隧道ID。
LocalLspId	本地的LSP ID。
IngressLsrId	隧道入节点的LSR ID。
EgressLsrId	隧道出节点的LSR ID。
SignalingProtocol	隧道所使用的信令协议名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

隧道保护组从保护通道收到了APS帧。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

78.3 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.7 hwMplsApsOutage

告警解释

TUNNEL/2/MPLS_APS_OUTAGE: OID [oid] Tunnel protection group changed to defect state.(IfIndex=[INTEGER], SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], WorkTunnel=[OCTET], SignalingProtocol=[integer])

隧道保护组变为故障状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.7	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	保护组主隧道的索引值。
SessionTunnelId	会话Tunnel的ID。
LocalLspId	会话Tunnel的LSP ID。
IngressLsrId	会话Tunnel入节点的LSR ID。
EgressLsrId	会话Tunnel出节点的LSR ID。

参数名称	参数含义
WorkTunnel	保护组主隧道的名字。
SignalingProtocol	会话Tunnel所使用的信令协议。

对系统的影响

隧道保护组不可用，在此隧道保护组上的业务中断。

可能原因

APS隧道保护组主备隧道均处于故障状态。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display mpls te protection tunnel all verbose**命令，查看字段work-tunnel name以得到主隧道名称。
- 步骤2** 执行**display interface tunnel interface-number**命令，检查主隧道的状态。
- 如果主隧道状态是Up，请执行步骤9。
 - 如果主隧道状态是Down，则表明主备隧道都存在故障。请同时在主备隧道上进行下列操作。
- 步骤3** 在Tunnel视图下，执行**display this interface**命令，检查是否有去往目的地址的路由。
- 如果上述检查内容都正确，请执行步骤4。
 - 如果没有去往目的地址的路由，请配置正确的路由。此时，如果故障排除，则执行步骤12；否则请执行步骤4。
- 步骤4** 在Tunnel视图下，执行**display this**命令，检查Tunnel的目的地址、隧道类型和TE隧道的ID是否配置正确，以及是否配置了**mpls te commit**命令。
- 如果Tunnel接口配置正确，请执行步骤5。
 - 如果Tunnel接口配置不正确，请修改相关配置内容，此时，如果故障排除，则执行步骤12；否则请执行步骤5。
- 步骤5** 在Tunnel视图下执行命令**display this**，查看是否配置了命令**mpls te path explicit-path path-name**，即是否配置了显式路径。
- 如果存在显式路径，请执行步骤6。
 - 如果没有显式路径，或只配置了部分显式路径，请执行步骤9。
- 步骤6** 执行命令**display explicit-path path-name**，查看显式路径的逐跳地址。
- 步骤7** 根据显式路径的逐跳地址，执行**display ip interface interface-type interface-number**命令，查看隧道途径接口的状态是否为UP。
- 如果全部为UP，请执行步骤8。
 - 如果接口的状态为DOWN，则检查物理链路或接口下是否执行了**undo shutdown**命令。此时，如果故障排除，则执行步骤12；否则请执行步骤8。
- 步骤8** 在隧道途径接口执行**display this**命令，检查接口下是否使能了MPLS、MPLS TE、RSVP-TE。

- 如果所有功能都已使能，请执行步骤9。
- 如果有功能没有使能，则使能它。此时，如果故障排除，则执行步骤12；否则请执行步骤9。

步骤9 检查TUNNEL LSP是否连通，执行**ping lsp te tunnel interface-number**命令，查看LSP的连通性。

- 如果LSP连通，请执行步骤11。
- 如果LSP不通，请执行步骤10。

步骤10 检查主隧道和备隧道经过的物理链路是否故障。

- 如果存在故障，请排查故障，并查看是否消除该告警。如果告警没有消除，请执行步骤11。
- 如果不存在故障，请执行步骤11。

步骤11 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤12 结束。

----结束

参考信息

[TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.8 hwMplsApsOutageRecovery](#)

78.4 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.8 hwMplsApsOutageRecovery

告警解释

TUNNEL/2/MPLS_APS_OUTAGE_RECOVER: OID [oid] Tunnel protection group recovered from defect state.(IfIndex=[INTEGER], SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], WorkTunnel=[OCTET], SignalingProtocol=[integer])

隧道保护组故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.8	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
IfIndex	保护组主隧道的索引值。
SessionTunnelId	会话Tunnel的ID。
LocalLspId	会话Tunnel的LSP ID。
IngressLsrId	会话Tunnel入节点的LSR ID。
EgressLsrId	会话Tunnel出节点的LSR ID。
WorkTunnel	保护组主隧道的名字。
SignalingProtocol	会话Tunnel所使用的信令协议。

对系统的影响

无

可能原因

APS隧道保护组从主备隧道都故障的状态变为主隧道或备隧道没有故障的状态。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.7 hwMplsApsOutage](#)

78.5 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.9
hwMplsApsDegraded

告警解释

TUNNEL/2/MPLS_APS_DEGRADED: OID [oid] Tunnel protection group receives an APS degraded alarm.(IfIndex=[INTEGER], SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], WorkTunnel=[OCTET], SignalingProtocol=[integer])

当保护组中某个隧道故障，导致保护组的可用性降低，上报该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.9	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	保护组主隧道的索引值。
SessionTunnelId	会话Tunnel的ID。
LocalLspId	会话Tunnel的LSP ID。
IngressLsrId	会话Tunnel入节点的LSR ID。
EgressLsrId	会话Tunnel出节点的LSR ID。
WorkTunnel	保护组主隧道的名字。
SignalingProtocol	会话Tunnel所使用的信令协议。

对系统的影响

隧道保护组可用性降低，保护组整体使用受影响。

可能原因

保护组中某个隧道故障。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display mpls te protection tunnel interface all verbose** 命令，得到隧道名称，并查看是否有隧道故障。
- 如果有隧道故障，请执行步骤2。
 - 如果无隧道故障，请执行步骤8。
- 步骤2** 在网管上查看是否有隧道的故障告警。
- 如果有告警，参考相关告警的处理步骤。隧道故障可能会触发如下告警：
hwMplsExtTunnelDown, hwMplsOamRdi, hwMplsOamSF, hwMplsOamBDI。
 - 如果无告警，请执行步骤3。

- 步骤3** 执行**display mpls te tunnel-interface tunnel***interface-number* 命令，检查隧道状态。
- 如果隧道状态都是Up，请执行步骤8。
 - 如果某个隧道状态是Down，则执行步骤4。
- 步骤4** 在Tunnel视图下，执行**display this**命令，检查Tunnel的目的地址、隧道类型和TE隧道的ID是否配置正确，以及是否配置了**mpls te commit**命令。
- 如果Tunnel接口配置正确，请执行步骤5。
 - 如果Tunnel接口配置不正确，请修改相关配置内容，此时，如果故障排除，则执行步骤12；否则请执行步骤5。
- 步骤5** 在Tunnel视图下执行命令**display this**，查看是否配置了命令**mpls te path explicit-path** *path-name*，即是否配置了显式路径。
- 如果存在显式路径，请执行步骤6。
 - 如果没有显式路径，或只配置了部分显式路径，请执行步骤9。
- 步骤6** 执行命令**display explicit-path** *path-name*，查看显式路径的逐跳地址。
- 步骤7** 根据显式路径的逐跳地址，执行**display ip interface** *interface-type interface-number*命令，查看隧道途径接口的状态是否为UP。
- 如果全部为UP，请执行步骤8。
 - 如果接口的状态为DOWN，则检查物理链路或接口下是否执行了**undo shutdown**命令。此时，如果故障排除，则执行步骤12；否则请执行步骤8。
- 步骤8** 在隧道途径接口执行**display this**命令，检查接口下是否使能了MPLS、MPLS TE、RSVP-TE。
- 如果所有功能都已使能，请执行步骤9。
 - 如果有功能没有使能，则使能它。此时，如果故障排除，则执行步骤12；否则请执行步骤9。
- 步骤9** 检查TUNNEL LSP是否联通，执行**ping lsp te tunnel** *interface-number*命令，查看LSP的连通性。
- 如果LSP联通，请执行步骤10。
 - 如果LSP不通，请执行步骤11。
- 步骤10** 检查主隧道和备隧道经过的物理链路是否故障。
- 如果存在故障，请排查故障，并查看是否消除该告警。
 - 如果不存在故障，请执行步骤11。
- 步骤11** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤12** 结束。
- 结束

参考信息

[78.6 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.10 hwMplsApsDegradedRecovery](#)

78.6 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.10 hwMplsApsDegradedRecovery

告警解释

TUNNEL/2/MPLS_APS_DEGRADED_RECOVER: OID [oid] The APS degraded alarm received by the tunnel protection group is cleared.(IfIndex=[INTEGER], SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], WorkTunnel=[OCTET], SignalingProtocol=[integer])

隧道保护组降级告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.10	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	保护组主隧道的索引值。
SessionTunnelId	会话Tunnel的ID。
LocalLspId	会话Tunnel的LSP ID。
IngressLsrId	会话Tunnel入节点的LSR ID。
EgressLsrId	会话Tunnel出节点的LSR ID。
WorkTunnel	保护组主隧道的名字。
SignalingProtocol	会话Tunnel所使用的信令协议。

对系统的影响

无

可能原因

隧道保护组所有隧道状态都UP。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[78.6 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.10 hwMplsApsDegradedRecovery](#)